

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

草 稿 区

题目	一	二	三	四	五	六	七	成绩
得分								

得 分	一、(15分) (1) 求下列矩阵A的秩; (2) 求A的行向量组的一个极大线性无关组, 并把其余的行向量用该极大线性无关组线性表出.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

草稿区

得分

二、(15分) a, b 取什么值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

有解? 在有解的情形, 求一般解.

草稿区

得分	三、(15分)设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关. 令 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \cdots$
	$\beta_{m-1} = \alpha_{m-1} + \alpha_m, \beta_m = \alpha_m + \alpha_1$. 试讨论向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 的线性相关性.

草稿区

得分	四、(15分)设 $A \in \mathbb{P}^{m \times n}$, 它的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$. 证明: 矩阵 A 的任意 s 列($s \leq \min(m, n)$)都线性无关当且仅当: 齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$$

的任一非零解的非零分量的数目大于 s .

草稿区

得分	五、(15分)设向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性无关, 且 $\beta = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$, 其中 $n > 1$. 证明: 向量组 $\beta - \alpha_1, \beta - \alpha_2, \cdots, \beta - \alpha_n$ 线性无关.

草稿区

得分
六、(15分)设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{P}^{n \times n}$, $ A = 1$. M_{ij} 为 $ A $ 中元素 a_{ij} 的余子式. 证明: (1) $(-M_{11}, M_{12}, \cdots, (-1)^n M_{1n})$ 是下列线性方程组的解:

$$\begin{cases} a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3n}x_n = 0, \\ \cdots \cdots \cdots, \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0. \end{cases}$$

(2) 若 $(y_1, y_2, \cdots, y_n)$ 是另一组解, 则存在 $c \in \mathbb{P}$, 使得

$$y_i = c(-1)^i M_{1i}, i = 1, 2, \cdots, n.$$

草稿区

得分	七、(10分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是一组线性无关的向量, 若向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表示如下:

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \cdots + a_{1m}\alpha_m, \\ \beta_2 = a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{2m}\alpha_m, \\ \cdots \cdots \cdots \\ \beta_k = a_{k1}\alpha_1 + a_{k2}\alpha_2 + \cdots + a_{km}\alpha_m. \end{cases}$$

记 $A = (a_{ij})_{k \times m}$. 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k$ 的秩等于 A 的秩.